

Aluno: Nelson Felipe Farenzena

Professor: Lucas De Mattos

Data: 08/10/2026

Curso: Aprendizagem Industrial

Relatório Do Projeto: Banco SQL

Produção

➤ Sumário

1. Banco De Dados Relacional, Conceito de DDL e DML
2. Formação Das Tabelas
3. Inserção Dos Dados
4. Criação e viabilização das Views
5. Desenvolvimento Das Triggers
6. Desenvolvimento Das Stored Procedures
7. Conclusão

1. Banco De Dados Relacional, Conceito de DDL

O conceito de banco de dados relacional, (antes de tudo), consiste em uma mídia digital utilizada para armazenar dados distribuídos em colunas (atribuições) e linhas (onde os dados residem). Algumas características incluem:

- Relações entre tabelas (1:N, N:N, 1;1, etc...);
- Chave Primária: Responsável por registros De dados únicos;
- Chave Estrangeira: Responsável Por ligar Chaves primárias em outras tabelas;
- Durabilidade e consistência: os dados não somem, E seguem com rigidez a sintaxe SQL.

O que é o DDL?

Consiste no conjunto de comandos responsáveis por manipular As tabelas no banco. Em termos práticos, é basicamente A engenharia da criação e edição de tabelas. Os Principais comandos incluem:

- CREATE TABLE: comando responsável Pela criação das tabelas.
- DROP TABLE: comando responsável Por excluir tabelas.
- TRUNCATE TABLE: comando Responsável Por remover todos os dados inseridos em Determinada tabela.

O Que é o DML?

Consiste no conjunto de comandos responsáveis Por manipular os dados presentes dentro do banco. Inclui a administração, adesão e remoção de dados. Os principais comandos incluem:

- INSERT INTO: responsável pela adição De dados nas tabelas
- SELECT: seleciona um lote específico

De dados

- UPDATE: Responsável por atualizar Os dados dentro da tabela.

2. Formação Das Tabelas

Como foi citado anteriormente, o comando CREATE TABLE É o responsável pela criação das tabelas, cada uma com suas Colunas e linhas particulares. Ao longo do projeto, foram necessárias Cinco tabelas para separar os distintos tipos de dados, sendo elas:

- Clientes
- Compra
- Fornecedor
- Pedidos
- Produtos

Segue as imagens retiradas diretamente da aplicação HEIDI SQL, onde o SGBD foi armazenado:

➤ Tabela Clientes:

#	Nome	Tipo de dados	Tamanho/It...	Unsign...	Permitir...	Zerofill	Padrão	Comentário	Colação	Expressão	Virtualidade
1	id	INT		☐	☐	☐	AUTO_INCREME...				
2	nome	VARCHAR	100	☐	☐	☐	Nenhum padrão		utf8mb4_0900_ai_ci		
3	cpf_cnpj	VARCHAR	18	☐	☐	☐	Nenhum padrão		utf8mb4_0900_ai_ci		
4	rua	VARCHAR	255	☐	☒	☐	NULL		utf8mb4_0900_ai_ci		
5	telefone	VARCHAR	100	☐	☐	☐	Nenhum padrão		utf8mb4_0900_ai_ci		
6	telefone2	VARCHAR	100	☐	☒	☐	NULL		utf8mb4_0900_ai_ci		
7	numero	VARCHAR	50	☐	☒	☐	NULL		utf8mb4_0900_ai_ci		
8	bairro	VARCHAR	100	☐	☒	☐	NULL		utf8mb4_0900_ai_ci		
9	cep	VARCHAR	10	☐	☒	☐	NULL		utf8mb4_0900_ai_ci		
10	referencia	VARCHAR	255	☐	☒	☐	NULL		utf8mb4_0900_ai_ci		

➤ Tabela Compra:

#	Nome	Tipo de dados	Tamanho/It...	Unsign...	Permitir...	Zerofill	Padrão	Comentário	Colação	Expressão	Virtualidade
1	id	INT		☐	☐	☐	AUTO_INCREME...				
2	id_fornecedor	INT		☐	☐	☐	Nenhum padrão				
3	id_produto	INT		☐	☐	☐	Nenhum padrão				
4	quantidade	FLOAT		☐	☐	☐	Nenhum padrão				
5	codigo	VARCHAR	100	☐	☒	☐	NULL		utf8mb4_0900_ai_ci		
6	data_compra	DATETIME		☐	☒	☐	NULL				

➤ Tabela Fornecedor:

#	Nome	Tipo de dados	Tamanho/It...	Unsign...	Permitir...	Zerofill	Padrão	Comentário	Colação	Expressão	Virtualidade
1	id	INT		☐	☐	☐	AUTO_INCREME...				
2	nome	VARCHAR	255	☐	☒	☐	NULL		utf8mb4_0900_ai_ci		
3	cpf_cnpj	VARCHAR	18	☐	☐	☐	Nenhum padrão		utf8mb4_0900_ai_ci		
4	rua	VARCHAR	255	☐	☒	☐	NULL		utf8mb4_0900_ai_ci		
5	numero	VARCHAR	50	☐	☒	☐	NULL		utf8mb4_0900_ai_ci		
6	bairro	VARCHAR	100	☐	☒	☐	NULL		utf8mb4_0900_ai_ci		
7	cep	VARCHAR	10	☐	☒	☐	NULL		utf8mb4_0900_ai_ci		
8	telefone	VARCHAR	100	☐	☐	☐	Nenhum padrão		utf8mb4_0900_ai_ci		

➤ Tabela Pedidos:

#	Nome	Tipo de dados	Tamanho/lte...	Unsign...	Permitir...	Zero fill	Padrão	Comentário	Colação	Expressão	Virtualidade
1	id	INT		☐	☐	☐	AUTO_INCREMENT...				
2	id_clientes	INT		☐	☐	☐	Nenhum padrão				
3	id_produto	INT		☐	☐	☐	Nenhum padrão				
4	num_ped	VARCHAR	255	☐	☒	☐	NULL		utf8mb4_0900_ai_ci		
5	quantidade	FLOAT		☐	☐	☐	Nenhum padrão				
6	data_ped	DATETIME		☐	☒	☐	NULL				

➤ Tabela Produtos:

#	Nome	Tipo de dados	Tamanho/lte...	Unsign...	Permitir...	Zero fill	Padrão	Comentário	Colação	Expressão	Virtualidade
1	id	INT		☐	☐	☐	AUTO_INCREMENT...				
2	nome	VARCHAR	255	☐	☐	☐	Nenhum padrão		utf8mb4_0900_ai_ci		
3	estoque	FLOAT		☐	☐	☐	Nenhum padrão				
4	valor	FLOAT		☐	☐	☐	Nenhum padrão				
5	descricao	LONGTEXT		☐	☒	☐	NULL		utf8mb4_0900_ai_ci		
6	data_fabricacao	DATETIME		☐	☒	☐	NULL				
7	data_validade	DATETIME		☐	☒	☐	NULL				
8	cod_barras	VARCHAR	100	☐	☒	☐	NULL		utf8mb4_0900_ai_ci		

Nas imagens acima, as escritas verticais representam o nome das colunas, a seguir o tipo dos dados, mais direita a classificação de padrão (exemplo: tipo NULL).

(imagens retiradas diretamente do Heidi sql).

A sintaxe do comando consiste na separação dos dados

Nessa maneira (exemplo):

```
CREATE TABLE produtos (
  id_produto INT PRIMARY KEY,
  nome VARCHAR(150) NOT NULL,
  descricao TEXT,
  preco DECIMAL(10, 2) NOT NULL,
  quantidade_estoque INT DEFAULT 0,
  data_criacao TIMESTAMP DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
  CONSTRAINT chk_preco_positivo CHECK (preco > 0)
);
```

*imagem meramente ilustrativa

3. Inserção Dos Dados

Diferentemente do comando CREATE TABLE, o comando INSERT (que pertence a classe do conjunto de comandos DDL) é o tipo de comando Responsável por promover dados dentro das tabelas, como foi citado Anteriormente. As imagens a seguir ilustram alguns exemplos de dados Que foram inseridos nas tabelas, listadas no último tópico. É muito importante Recordar-se que os dados inseridos precisam estar obrigatoriamente condizentes com os dados das tabelas:

➤ Tabela Clientes:

id	nome	cpf_cnpj	rua	telefone	telefone2	numero	bairro	cep	referencia
1	Hugo Silva	242.854.204-96	Rua Barao do Rio Branco	(48) 99935-2424	(48) 97912-1520	564	Itacorubi	88030-095	Proximo ao(a) farmacia
2	Nicolas Almeida	303.833.765-99	Rua das Palmeiras	(48) 99928-7873	(48) 94611-8359	1233	Centro	88603-284	Proximo ao(a) padaria
3	Ana Costa	259.320.881-53	Rua Barao do Rio Branco	(48) 92674-2519	(48) 97224-2584	866	Estreito	88367-867	Proximo ao(a) posto de saude
4	Wesley Cardoso	570.649.227-58	Rua Sete de Setembro	(48) 92291-5803	(48) 96925-4150	1653	Centro	88721-071	Proximo ao(a) escola
5	Carla Almeida	987.203.489-45	Av. Central	(48) 98428-6977	(48) 93664-7065	593	Trindade	88363-214	Proximo ao(a) farmacia
6	Rafael Oliveira	846.350.267-69	Av. Getulio Vargas	(48) 97216-5422	(48) 94598-6313	1301	Agronomica	88863-786	Proximo ao(a) padaria
7	Daniel Almeida	510.374.167-37	Rua das Acacias	(48) 96155-4483	(48) 99179-7482	66	Lagoa da Conceicao	88905-936	Proximo ao(a) posto de saude
8	Elias Pereira	674.651.369-84	Rua Sete de Setembro	(48) 98019-7543	(48) 96930-4593	286	Itacorubi	88141-521	Proximo ao(a) escola
9	Gustavo Oliveira	256.742.263-97	Av. Central	(48) 97916-2040	(48) 97304-7252	97	Campeche	88610-479	Proximo ao(a) mercado
10	Igor Nascimento	838.217.798-78	Rua das Palmeiras	(48) 95371-6573	(48) 92827-5808	1763	Centro	88445-161	Proximo ao(a) escola

➤ Tabela Compra:

id	id_fornecedor	id_produto	quantidade	codigo	data_compra
1	100	13	787,89	COMP-20260001	2026-06-07 17:56:00
2	45	53	271,5	COMP-20260002	2025-11-01 15:36:00
3	78	61	47,09	COMP-20260003	2024-10-09 12:09:00
4	80	78	684	COMP-20260004	2025-02-15 01:25:00
5	43	89	245,2	COMP-20260005	2026-02-02 15:58:00
6	35	48	30,03	COMP-20260006	2026-04-17 09:19:00
7	36	63	859,65	COMP-20260007	2025-12-02 03:55:00
8	30	18	307,48	COMP-20260008	2026-01-31 14:49:00
9	42	35	731,51	COMP-20260009	2025-09-11 20:05:00
10	25	57	219,28	COMP-20260010	2026-04-23 13:47:00

➤ Tabela Fornecedor:

id	nome	cpf_cnpj	rua	numero	bairro	cep	telefone
1	Insumos Sul 001	21.542.198/0001-57	Av. Brasil	1704	Trindade	88831-133	(48) 91982-6400
2	Comercial Prime 002	64.988.838/0001-16	Rua Marechal Deodoro	1790	Ingleses	88991-294	(48) 96119-6761
3	Comercial Regional 003	94.593.329/0001-23	Rua das Palmeiras	436	Agronomica	88358-865	(48) 97022-2882
4	Suprimentos Regional 004	81.885.938/0001-89	Av. Paulista	1654	Kobrasol	88628-691	(48) 91430-5381
5	Distribuidora Norte 005	49.447.459/0001-10	Rua Sete de Setembro	1440	Lagoa da Conceicao	88185-890	(48) 93347-7566
6	Comercial Norte 006	21.864.643/0001-37	Rua Barao do Rio Branco	1297	Centro	88385-429	(48) 98432-6585
7	Industria Express 007	82.710.186/0001-16	Rua Sete de Setembro	1478	Estreito	88159-161	(48) 91815-2336
8	Suprimentos Global 008	87.552.524/0001-44	Rua Duque de Caxias	869	Barreiros	88220-773	(48) 99394-2864
9	Logistica Prime 009	96.707.598/0001-77	Av. Brasil	581	Ingleses	88683-315	(48) 91744-4612
10	Materiais Regional 010	48.316.885/0001-27	Rua das Flores	16	Itacorubi	88782-261	(48) 95742-6375

➤ Tabela Pedidos:

id	id_clientes	id_produto	num_ped	quantidade	data_ped
1	2	32	PED-20260001	3,25	2025-01-07 12:58:00
2	20	23	PED-20260002	46,63	2026-05-28 01:35:00
3	92	95	PED-20260003	33,13	2024-08-17 10:15:00
4	54	93	PED-20260004	16,68	2026-04-25 02:36:00
5	48	16	PED-20260005	25,6	2026-07-12 01:11:00
6	29	67	PED-20260006	49,09	2025-02-14 02:56:00
7	60	37	PED-20260007	38,9	2024-11-14 10:05:00
8	71	59	PED-20260008	1,39	2024-07-24 09:36:00
9	39	95	PED-20260009	31,51	2025-04-20 11:37:00
10	64	99	PED-20260010	39,02	2026-01-20 17:48:00

➤ Tabela Produtos:

id	nome	estoque	valor	descricao	data_fabricacao	data_validade	cod_barras
1	Parafuso Sextavado - Lote 001	496,43	345,74	Produto Parafuso Sextavado de alta qualidade, ideal par...	2025-02-12 12:05:00	2027-12-01 21:55:00	7893316277000
2	Arroz Tipo 1 - Lote 002	326,77	314,59	Produto Arroz Tipo 1 de alta qualidade, ideal para uso co...	2024-01-01 17:25:00	2027-06-26 04:46:00	7895203589186
3	Feijao Carioca - Lote 003	417,41	681,1	Produto Feijao Carioca de alta qualidade, ideal para uso ...	2024-09-03 14:43:00	2028-01-07 17:27:00	7897579604766
4	Cimento CP II - Lote 004	411,68	224,62	Produto Cimento CP II de alta qualidade, ideal para uso c...	2024-12-09 04:17:00	2026-07-13 23:48:00	7891484664056
5	Tinta Acrilica - Lote 005	404,74	378,73	Produto Tinta Acrilica de alta qualidade, ideal para uso co...	2023-02-02 07:13:00	2026-03-10 03:38:00	7895439176290
6	Cabo Flexivel 2.5mm - Lote 006	298,89	633,63	Produto Cabo Flexivel 2.5mm de alta qualidade, ideal par...	2023-04-10 07:47:00	2026-02-15 12:28:00	7891242425303
7	Lampada LED 9W - Lote 007	251,95	262,09	Produto Lampada LED 9W de alta qualidade, ideal para u...	2026-03-25 10:36:00	2027-09-05 21:52:00	7892377246195
8	Detergente Neutro - Lote 008	150,88	131,06	Produto Detergente Neutro de alta qualidade, ideal para ...	2025-12-03 07:26:00	2026-11-04 08:03:00	7898210176888
9	Papel A4 - Lote 009	277,93	44,57	Produto Papel A4 de alta qualidade, ideal para uso comer...	2024-12-06 20:42:00	2027-01-26 16:20:00	7898285589122
10	Cadeira de Escritorio - Lote 010	204,13	271,62	Produto Cadeira de Escritorio de alta qualidade, ideal par...	2024-01-12 17:30:00	2026-09-04 07:19:00	7899837427517

A ordem das informações seguem o mesmo padrão inserido na estrutura das tabelas.

A sintaxe do comando consiste na separação dos dados

Nessa maneira (exemplo):

```
INSERT INTO produtos (id_produto, nome, descricao, preco, quantidade_estoque)
VALUES (1, 'Smartphone XYZ', 'Smartphone com 128GB de armazenamento e câmera dupla',
```

*imagem meramente ilustrativa

4. Criação e viabilização das Views

Uma view é, basicamente, uma consulta de banco de dados salva
Como se fosse uma espécie de “tabela virtual”. Elas são muito
Práticas no uso do dia-a-dia por conta da sua facilidade
E acessibilidade. O projeto conta com algumas delas, mas irei estar
Utilizando apenas duas para não sobrecarregar, sendo elas:

➤ View_clientes_com_mais_compras

nome	total_compras
Larissa Oliveira	1
Hugo Silva	1
Hugo Martins	1
Juliana Carvalho	1
Kevin Lima	1
Caio Rocha	1
Pedro Almeida	1

➤ View_pedidos_com_valor_maior_que_a_media

pedido	valor_total
PED-20260076	40.698,41
PED-20260057	40.503,27
PED-20260035	35.591,7
PED-20260090	34.128,42
PED-20260051	33.588,82
PED-20260066	30.813,38
PED-20260092	28.917,86
PED-20260015	26.915,41

Exemplo prático:

```
-- Consulta normal (complicada para o dia a dia)
SELECT p.nome, p.preco, c.nome_categoria
FROM produtos p
JOIN categorias c ON p.id_categoria = c.id;
```

5. Desenvolvimento Das Triggers

A Trigger consiste basicamente em um gatilho. ele é disparado Ao executar determinada ação dentro do sistema de banco de Dados. Ou seja, é o recurso utilizado para automatizar ações. Alguns exemplos de comandos utilizados nas triggers são:

- AFTER: significa “depois”. Guia o comando, Para ser executado depois.
- BEFORE: significa “antes”. Guia o comando Também, mas para ser executado depois.

É muito importante também definir qual ação será disparada,

Seja ela um insert, um update ou até um delete.]

Segue alguns exemplos de triggers:

➤ Trigger_atualizada_estoque_pedidos

```
BEGIN
  UPDATE produtos
  SET estoque = estoque - NEW.quantidade
  WHERE id = NEW.id_produto;
END
```

➤ Trigger_produtos_alteracao

```
BEGIN
    INSERT INTO temp_historico_produtos(
        id_produto,
        cod_barra_antigo,
        nome_antigo,
        descricao_antiga,
        estoque_antigo,
        valor_antigo,
        data_fabricacao_antiga,
        data_validade_antiga,
        usuario_alteracao
    )
    VALUES(
        OLD.id,
        OLD.cod_barras,
        OLD.nome,
        OLD.descricao,
        OLD.estoque,
        OLD.valor,
        OLD.data_fabricacao,
        OLD.data_validadde,
        USER()
    );
END
```

6. Desenvolvimento Das Stored Procedures

Uma stored procedure (ou procedimento armazenado) é um bloco de código SQL compilado e salvo diretamente no banco de dados, que pode ser executado repetidamente por nome.

Se uma *view* é uma consulta salva e uma *trigger* é um gatilho automático, a *stored procedure* é como um programa ou função que você cria no banco, podendo receber parâmetros de entrada, executar lógica complexa (com estruturas de repetição e condições como IF e WHILE) e retornar resultados.

Segue um exemplo das s. procedures:

```
CREATE PROCEDURE sp_cadastrar_pedido (  
    IN p_id_cliente INT,  
    IN p_id_produto INT,  
    IN p_quantidade INT  
)  
BEGIN  
    -- Inicia uma transação segura  
    START TRANSACTION;  
  
    -- Insere o pedido  
    INSERT INTO pedidos (id_cliente, data_pedido) VALUES (p_id_cliente, NOW());  
  
    -- Atualiza o estoque do produto  
    UPDATE produtos  
    SET quantidade_estoque = quantidade_estoque - p_quantidade  
    WHERE id_produto = p_id_produto;  
  
    -- Se tudo der certo, efetiva a alteração  
    COMMIT;  
END;
```

7. Conclusão

O trabalho demonstra a aplicação prática de todas as camadas de desenvolvimento em Banco de Dados Relacional — desde o planejamento estrutural (DDL) e manipulação dos dados (DML), até recursos avançados de automação, otimização e regra de negócio (Views, Triggers e Stored Procedures). A solução desenvolvida garante integridade, eficiência e consistência no gerenciamento de informações do sistema.